FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL (FADENA)

LICENCIATURA EN CIBERDEFENSA

ASIGNATURA: TECNOLOGÍA OPERATIVA (2026)

UNIDAD 1: FUNDAMENTOS FÍSICOS Y HARDWARE DE CONTROL

DOCUMENTO DE CÁTEDRA N° 2.

TEMA: ELECTRÓNICA BÁSICA APLICADA AL CONTROL.

1. Introducción: De la Lógica Abstracta a la Física Real.

En el Documento N° 1 establecimos que un ciberataque a la OT busca generar daño físico manipulando la tríada AIC. En 2010, el gusano Stuxnet no utilizó explosivos para destruir las centrifugadoras iraníes; simplemente envió comandos digitales que alteraron el comportamiento eléctrico de los controladores, forzando a los motores a destruirse a sí mismos.

En la Ciberdefensa, a menudo operamos en capas de abstracción altas (software, protocolos, redes). Sin embargo, en la Tecnología Operativa (OT), es imperativo recordar que todo código, comando o algoritmo se ejecuta finalmente sobre silicio y cobre. Para entender cómo un malware altera un proceso físico, debemos descender al nivel de los componentes discretos que forman los "ladrillos" de la computación industrial: el diodo y el transistor.

Objetivos de Aprendizaje.

- Al finalizar la lectura de este documento, el alumno será capaz de:
- Explicar el funcionamiento básico de diodos y transistores y su rol en la protección y conmutación de circuitos lógicos.
- Comprender la vulnerabilidad física del hardware frente a ciberataques (ej. vectores de Phlashing).
- Analizar el rol del aislamiento galvánico en la protección de la interfaz ciber-física.

2. El Diodo: La Válvula del Mundo Electrónico.

Según Malvino y Bates (2007), el diodo es el componente semiconductor más simple, pero fundamental para la dirección del flujo de información y energía.

a. Estructura y Terminales.

Un diodo se compone de la unión de dos materiales semiconductores (tipo P y tipo N). Sus terminales se denominan:

- **Ánodo (A):** Corresponde al lado positivo (material tipo P).
- **Cátodo (K):** Corresponde al lado negativo (material tipo N).

b. Funcionamiento: Polarización.

El comportamiento del diodo es análogo a una **válvula de retención** (check valve) en una tubería de agua: permite el flujo en una sola dirección.

- **Polarización Directa:** Si aplicamos tensión positiva al Ánodo y negativa al Cátodo, el diodo "se cierra" (conduce corriente). Actúa como un interruptor cerrado.
- **Polarización Inversa:** Si invertimos la polaridad (positivo al Cátodo), el diodo "se abre" (bloquea la corriente). Actúa como un aislante.

> ***Nota***: Al hacer la analogía con una válvula, es importante hacer una distinción terminológica. En fluidos, "cerrar una válvula" interrumpe el paso de agua. Sin embargo, en electrónica, decir que un interruptor o circuito está "cerrado" significa que el camino eléctrico está completo y permite el paso de la corriente.

c. Aplicación en OT: Protección de Circuitos.

En los sistemas de control industrial, los diodos no solo rectifican corriente. Son críticos para la protección del hardware ante sabotajes o fallas físicas.

- **Diodo Volante (Flyback Diode):** Cuando un PLC apaga un motor o un relé, la bobina genera un pico de voltaje inverso que podría quemar el procesador. Se coloca un diodo en inversa para "absorber" ese pico. Si un atacante pudiera eliminar físicamente este diodo, el simple acto de apagar una máquina destruiría el controlador (Malvino & Bates, 2007).

3. El Transistor: La Base de la Conmutación Lógica.

El transistor es considerado el invento más importante del siglo XX, ya que permitió el paso de la electrónica analógica a la digital. En nuestra asignatura, nos centraremos en el **Transistor Bipolar (BJT)** y su función específica en **conmutación** (switching), descartando su faceta de amplificador por ser menos relevante para la lógica digital básica.

> ***Nota***: Aunque pedagógicamente en la materia iniciamos el estudio con el Transistor Bipolar (BJT) por su simplicidad analítica, es fundamental saber que en la electrónica digital moderna y en los microprocesadores de los PLCs actuales predomina la tecnología de transistores MOSFET (Transistor de Efecto de Campo Metal-Óxido-Semiconductor) debido a su altísima eficiencia en conmutación rápida.

a. Estructura y Terminales.

El transistor BJT tiene tres terminales, que Malvino y Bates (2007) definen como:

1. **Base (B):** El terminal de control (la "llave").
2. **Colector (C):** La entrada de la corriente principal.
3. **Emisor (E):** La salida de la corriente.

b. Aplicación en Conmutación Lógica (Ceros y Unos).

El transistor actúa como un interruptor controlado por corriente. Es el mecanismo físico que permite representar bits:

- **Estado de Corte (Cutoff):**
  - *Condición:* No hay corriente en la Base (0V).
  - *Resultado:* No fluye corriente entre Colector y Emisor. El circuito está abierto.
  - *Lógica:* Representa un **Bit 0** (Falso / Apagado).
- **Estado de Saturación (Saturation):**
  - *Condición:* Se aplica una pequeña corriente a la Base.
  - *Resultado:* El transistor permite pasar toda la corriente posible entre Colector y Emisor. El circuito está cerrado.
  - *Lógica:* Representa un **Bit 1** (Verdadero / Encendido).

c. Del Transistor a la Puerta Lógica

La importancia académica de esto radica en que los **Controladores Lógicos Programables (PLCs)** que estudiaremos en la Unidad 2 no son más que millones de transistores microscópicos organizados.

- Si conectamos dos transistores en serie, creamos una función lógica **AND** (ambos deben conducir para que pase la señal).
- Si los conectamos en paralelo, creamos una función lógica **OR**.

4. Interacción con el Mundo Físico (Interfaz de Potencia).

Hasta aquí hemos analizado cómo el "cerebro" electrónico (la CPU) procesa ceros y unos utilizando corrientes ínfimas del orden de los miliamperios a través de transistores microscópicos. El desafío de la ingeniería industrial es: ¿Cómo logra este "cerebro" débil accionar el "músculo" mecánico de una planta industrial que requiere cientos de voltios (220V, 380V)? Aquí es donde intervienen las interfaces de potencia.

Aquí realizamos el puente conceptual hacia la obra de **Bolton (2017)**.

Un procesador (CPU) de un sistema de defensa trabaja con señales débiles (5 Voltios y miliamperios), gestionadas por los transistores que vimos arriba. Sin embargo, el mundo físico (motores, radares, compuertas de represas) trabaja con alta potencia (220V, 380V).

¿Cómo controla el "cerebro" débil al "músculo" fuerte?

1. **La Etapa de Transistores de Salida:** El PLC utiliza un transistor de potencia en su salida para amplificar la señal de control.
2. **El Aislamiento Galvánico:** Para proteger la integridad del sistema (concepto AIC), se suelen usar optoacopladores (LED + Fototransistor) para que no haya conexión eléctrica física entre la CPU y la maquinaria.
3. **El Relé/Contactor:** El transistor activa un electroimán (Relé) que cierra mecánicamente el circuito de alta potencia.

5. Implicaciones para la Ciberdefensa.

Un ataque cibernético a nivel de firmware que altere la frecuencia de conmutación de estos transistores (haciéndolos oscilar muy rápido) puede generar calor excesivo, "fundiendo" físicamente el silicio y dejando al sistema de armas inoperativo de manera permanente, un vector de ataque conocido como Phlashing o Bricking permanente.

Habiendo comprendido cómo el hardware lógico toma decisiones y amplifica su potencia, en el Documento N° 3 analizaremos los "sentidos" y "músculos" de este sistema: los sensores y actuadores que interactúan de forma directa con la magnitud física.

6. Actividades de Verificación y Análisis.

1. Explique por qué la remoción física o anulación lógica de un diodo volante (flyback diode) constituye un vector de ataque que afecta directamente la Disponibilidad de un sistema industrial.
2. Relacione el estado de saturación de un transistor BJT con su representación en la lógica digital.
3. ¿Qué función de seguridad (Safety) cumple el aislamiento galvánico en la etapa de salida de un PLC?
4. Análisis de Caso: La inteligencia militar detecta que un adversario ha desarrollado un malware (firmware malicioso) diseñado para inyectarse en los controladores de un sistema de radar. El código no borra datos, sino que fuerza a los transistores de potencia de transmisión a oscilar entre los estados de corte y saturación a una velocidad para la cual no fueron diseñados térmicamente. ¿Qué busca lograr físicamente este ataque y qué nombre técnico recibe esta técnica en ciberdefensa?

7. Glosario Mínimo.

- Aislamiento Galvánico: Técnica de protección que utiliza dispositivos como optoacopladores para separar eléctricamente el circuito de control de baja potencia (CPU) del circuito de alta potencia de la maquinaria en planta. Su objetivo es proteger la integridad del sistema ante fallos o sabotajes.
- Conmutación Lógica (Switching): Uso de un componente electrónico (como el

transistor) para actuar como un interruptor controlado por corriente. Permite alternar entre un estado de corte (que representa un Bit 0) y un estado de saturación (que representa un Bit 1).

- Diodo Volante (Flyback Diode): Diodo colocado en polarización inversa en un circuito de control. Su función es absorber los picos de voltaje destructivos que se generan al apagar cargas inductivas (como bobinas o motores), protegiendo así al procesador del controlador.
- Phlashing / Bricking: Vector de ciberataque a nivel de firmware que altera el funcionamiento de los componentes físicos (por ejemplo, forzando una oscilación extremadamente rápida en los transistores) para generar calor excesivo y fundir el silicio, dejando el hardware inoperativo de manera permanente.
- Transistor BJT (Bipolar Junction Transistor): Componente semiconductor de tres terminales (Base, Colector y Emisor) que es la base de la electrónica digital. En Tecnología Operativa, se utiliza principalmente como la "llave" que permite o bloquea el paso de corriente para representar información binaria o activar etapas de potencia.

8. Referencias Bibliográficas.

- **Bolton, W.** (2017). *Mecatrónica: Sistemas de control electrónico en la ingeniería mecánica y eléctrica* (6ta ed.). México: Alfaomega.
- **Malvino, A. P., & Bates, D. J.** (2007). *Principios de Electrónica* (7ma ed.). España: McGraw-Hill Interamericana. (Capítulos 2 y 6).